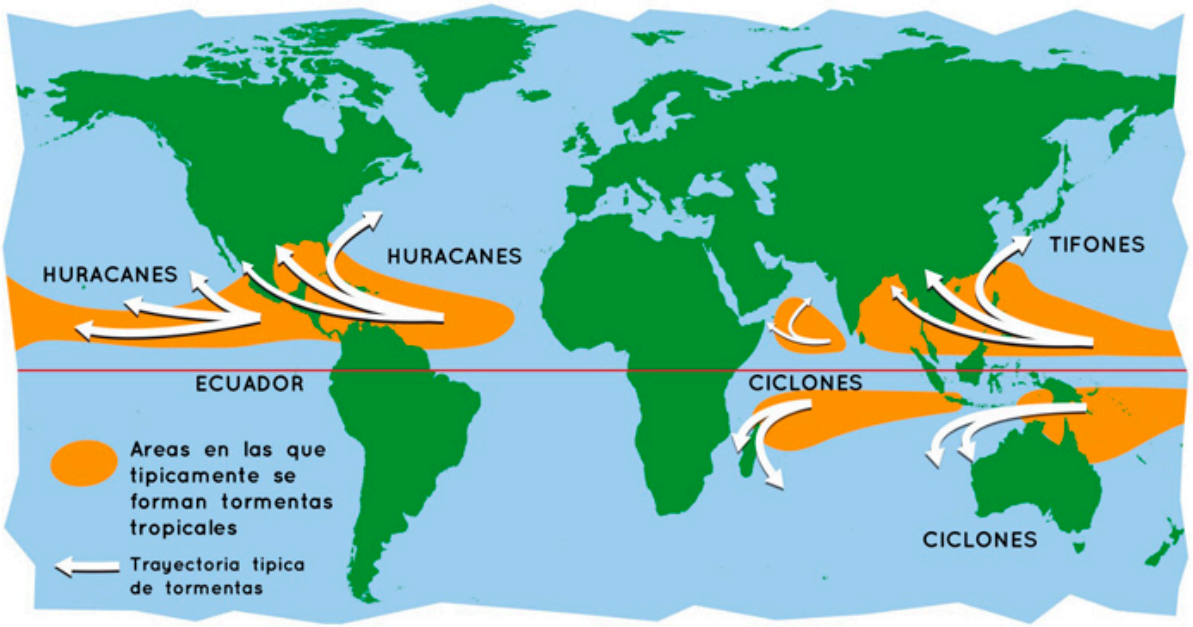

Diferencias: Los tres son fenómenos físicos totalmente iguales, su diferenciación es dependiendo de la ubicación en la que suceden.
El verdadero término general es “Ciclones Tropicales”.

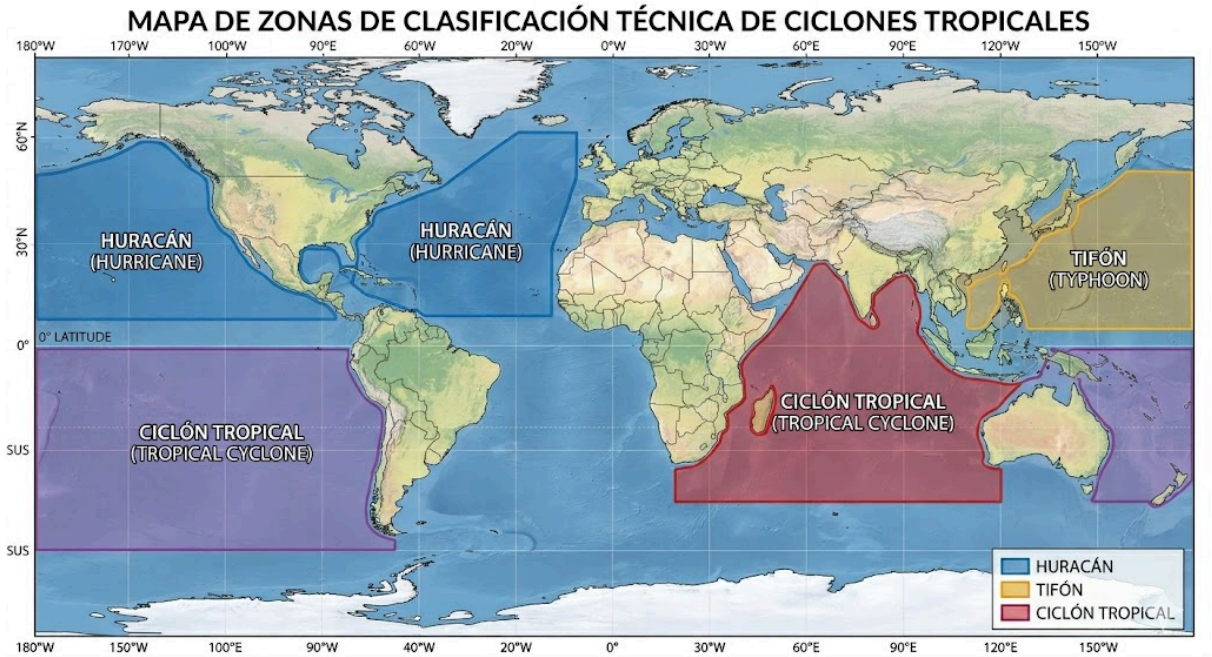

TABLA REGIONES

Región	Clasificación Técnica	Rango de Longitud	Rango de Latitud

Atlántico / Pacífico NE	**Huracán**	180° W a 20° W	0° a 60° N
Pacífico NW	**Tifón**	100° E a 180° E	0° a 60° N
Océano Índico	**Ciclón**	40° E a 100° E	Norte y Sur
Pacífico Sur	**Ciclón**	160° E a 120° W	0° a 60° S

ANOMALÍAS

Una anomalía es una medida estadística de desviación.
Si la temperatura superficial del mar (**Theta**) en el Caribe es habitualmente de 27°C en agosto (promedio histórico) y el dataset muestra 30°C, hay una anomalía de +3°C.
Como el dataset DYAMOND es de corta duración, su "promedio" será la media global del dataset.

Algoritmo de Búsqueda (Lógica de Backend)

Una anomalía no se "busca" como un objeto, se **calcula**. El desarrollador debe implementar una función de diferencia:

Anomalía = Valor instantáneo - Base de referencia

Valor Instantáneo: Es el dato crudo extraído directamente del dataset en un punto (x, y, z) y momento (t) específicos. Representa el estado real de la variable (ej. temperatura de 30°C ahora mismo).

Base de Referencia: Es el valor estándar o esperado para ese mismo punto y momento, calculado usualmente como el promedio aritmético de datos históricos. Representa lo que se considera "normal" (ej. temperatura histórica de 26°C para esta fecha).

- **Cómo buscarlas:** Debe iterar sobre el dataset buscando valores que superen un umbral crítico. Por ejemplo, en el campo de viento (U, V), buscar donde la magnitud $\sqrt{U^2 + V^2}$ sea > 2.5 veces la desviación estándar del área.
- **Filtro espacial:** No debe buscar en todo el globo simultáneamente. Debe aplicar un "Bounding Box" para procesar anomalías por cuencas (Atlántico, Pacífico, etc.) y así optimizar el rendimiento de la memoria.

Expresión Visual (Frontend / UI)

La anomalía debe ser **auto-explicativa** mediante el uso de escalas cromáticas específicas:

- **Escalas Divergentes:** Obligatorio usar mapas de color como RdBu (Red-Blue) o BrBG (Brown-Green).
    - **Rojo/Cálido:** Anomalía positiva (ej. agua más caliente de lo normal, mayor presión).
    - **Azul/Frío:** Anomalía negativa (ej. surgencias oceánicas, caída de presión en el ojo de un huracán).

EVENTOS OPCIONALES

1. Surgencias Oceánicas (Upwelling)

Es el movimiento vertical de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes hacia la superficie.

- Firma en el dataset: Una anomalía negativa persistente en Theta (SST) cerca de las costas, correlacionada con vientos intensos (U, V) que soplan paralelos a la línea de tierra (Efecto Ekman).
- Importancia: Demuestra un acoplamiento físico directo donde el viento "empuja" la capa superficial del mar, obligando al agua profunda a subir.

2. Ondas Tropicales (Instability Waves)

Son ondulaciones en la presión y el viento que se desplazan de este a oeste.

- Firma en el dataset: Variaciones periódicas en P y V que cruzan el Atlántico o el Pacífico.
- Importancia: Son las "semillas" de los huracanes. Identificar una onda tropical que se intensifica hasta convertirse en ciclón.

3. Ríos Atmosféricos

Filamentos largos y estrechos de transporte de humedad transportados por vientos fuertes.

- Firma en el dataset: Valores extremos de QV (humedad específica) concentrados en bandas largas que conectan los trópicos con latitudes medias.
- Importancia: Representan el transporte masivo de agua dulce en la atmósfera.

4. Remolinos Oceánicos (Eddies)

Vórtices circulares en el océano que transportan calor y salinidad.

- Firma en el dataset: Anomalías circulares en u, v oceánicos coordinadas con cambios locales en Theta y Salt.
- Importancia: Estos remolinos son visibles y muestran la turbulencia del océano a pequeña escala.

5. Interacción Viento-Evaporación (WES Feedback)

Un proceso donde vientos más fuertes aumentan la evaporación, enfriando la superficie del mar.

- Firma en el dataset: Correlación inversa entre la magnitud del viento atmosférico y la temperatura superficial del mar (Theta).
- Importancia:Permite visualizar cómo la atmósfera "extrae" energía del océano.